

11/20



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
EXAMEN DE: METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SW
FORMA A PRACTICA PARCIAL 3

PERÍODO:	202650 SI ABRIL-AGOSTO 2026	PARCIAL:	Tercero
NOMBRE:	Melanie Zúñiga	CURSO (NRC):	30693
CARRERA:	Ing. TICS	FECHA:	8 / 7 / 2026

Indicaciones generales

- La evaluación es personal. Durante el examen no se permite intercambiar información con sus compañeros ni consultar respuestas externas no autorizadas.
- Trabaje con orden y claridad. La idea es que el documento evidencie que comprende el requisito funcional, la lógica del flujo y los escenarios de prueba.
- Debe subir dos archivos: Apellidos_Nombres_CB.docx para caja blanca y Apellidos_Nombres_CN.docx para caja negra.
- Tiempo disponible: 2 horas.

Parte práctica: pruebas de caja blanca y caja negra (20 puntos)

Contexto de trabajo: utilice el documento de Especificación de Requisitos de Software del Grupo 2 y tome como referencia los formatos de prueba de caja blanca y caja negra. El requisito base para esta propuesta es el **REQ02 - Ingresar al sistema como Administrador**, en el cual el administrador inicia sesión con usuario y contraseña.

Secuencia de trabajo solicitada

- Identifique el RF solicitado en la ERS/SRS. Registre su Id, nombre, actor, entradas, salidas, precondiciones, postcondiciones y efectos colaterales.
- Revise el flujo lógico del RF. A partir del proceso de inicio de sesión, construya o complete el diagrama de flujo que represente las decisiones principales: datos correctos, campos vacíos, usuario incorrecto y contraseña incorrecta.
- Elabore la prueba de caja blanca. Incluya grafo de flujo, rutas independientes, cálculo de complejidad ciclomática con $V(G)=E-N+2$ y $V(G)=P+1$, y verifique que ambos resultados coincidan.
- Elabore la prueba de caja negra. Use partición de clases de equivalencia para usuario, contraseña y validación general. Incluya clases válidas, clases no válidas, representantes y resultado esperado.
- Relacione los casos de prueba con el RF. Cada caso debe indicar entrada, condición evaluada, resultado esperado y observación.
- Responda las tres preguntas de pensamiento crítico al final del examen con argumentos claros, no solo con definiciones.

Entregables mínimos esperados

- Documento de caja blanca: identificación del RF, diagrama de flujo, grafo, rutas independientes, complejidad ciclomática y breve interpretación del resultado.
- Documento de caja negra: tabla de clases de equivalencia, casos válidos/no válidos y resultados esperados para cada escenario.
- Respuestas de pensamiento crítico incluidas al final de este documento

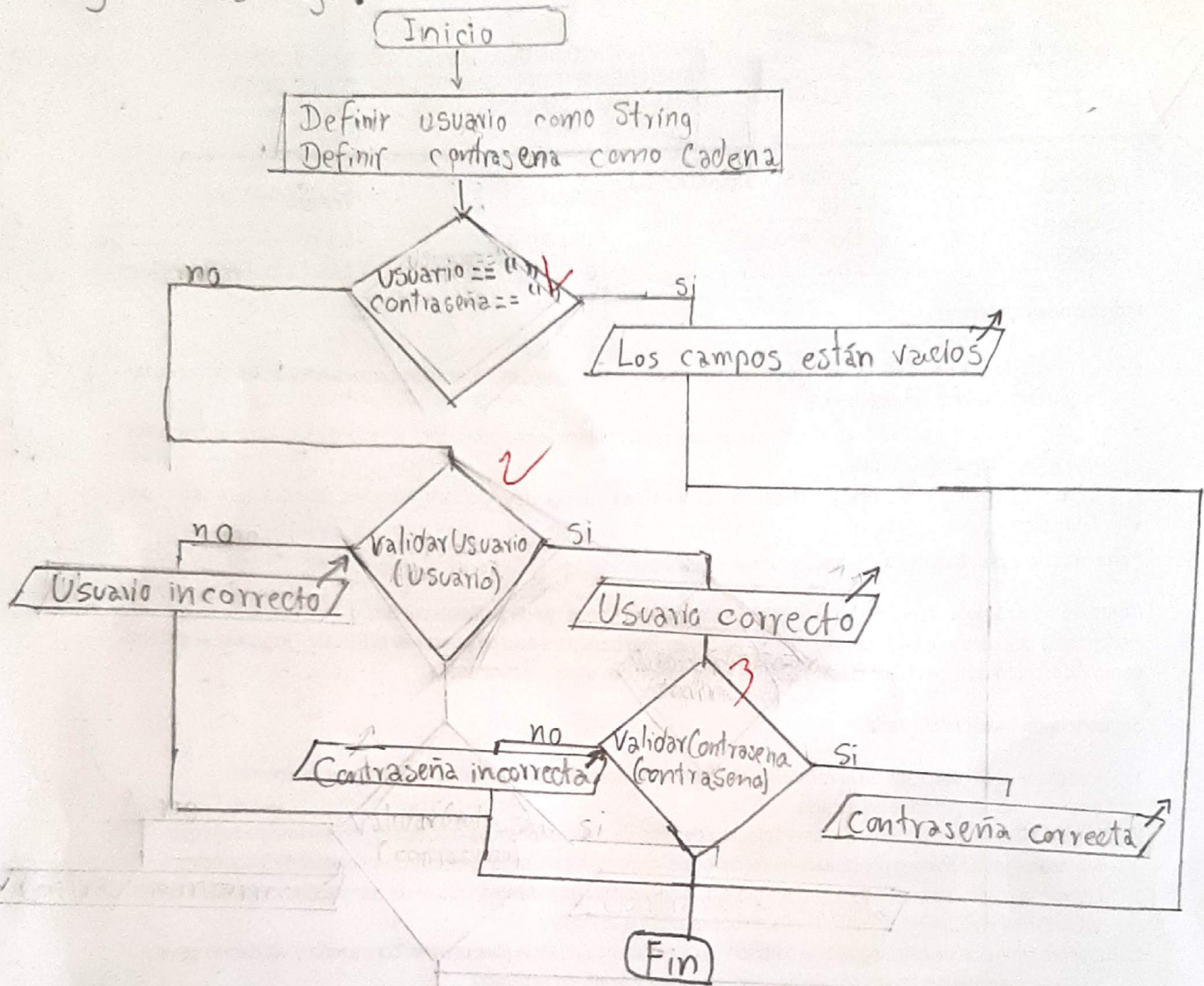
Rúbrica de evaluación sobre 20 puntos

Criterio	Excelente	Bueno	Básico	Puntaje
1. Comprensión y trazabilidad del RF	Identifica correctamente el REQ02, sus elementos y los relaciona con las pruebas.	Identifica el RF y la mayoría de sus elementos, con trazabilidad parcial.	Presenta el RF de forma incompleta o con poca relación con las pruebas.	3 pts

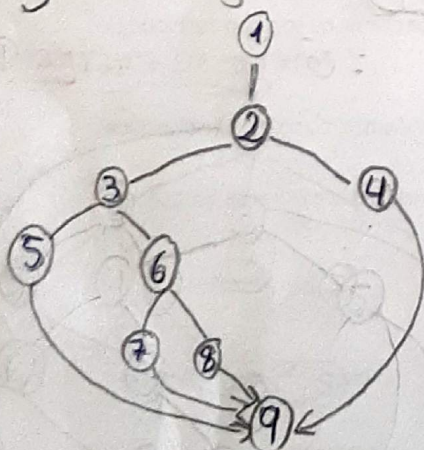
Prueba Caja Blanca:

Nodos predicados: 3

1) Diagrama de flujo:



2) Diagrama de grafos:



Rutas

1) 1-2-4-9

2) 1-2-3-6-8-9

3) 1-2-3-6-7-9

4) 1-2-3-5-9

$V(G) = \text{Nodos Predicados} + 1$

$= 3 + 1$

$= 4$

$V(G) = 3$

2. Prueba de caja blanca	Presenta flujo, grafo, rutas independientes y cálculo correcto de complejidad ciclomática; interpreta el resultado.	Incluye la mayoría de elementos; existe un error menor de cálculo o interpretación.	Incluye elementos incompletos o sin justificar claramente rutas y complejidad.	5 pts
3. Prueba de caja negra	Define clases de equivalencia válidas/no válidas, representantes y resultados esperados coherentes con usuario y contraseña.	Presenta clases y casos principales, con alguna omisión menor.	Las clases son poco claras, repetidas o no cubren escenarios relevantes.	5 pts
4. Coherencia entre RF, casos y evidencias	Los casos de prueba se derivan directamente del RF y cubren datos correctos, campos vacíos, usuario incorrecto y contraseña incorrecta.	Existe relación general entre RF y casos, aunque falta una evidencia o escenario.	La relación entre RF y casos es débil o no se evidencia la cobertura mínima.	3 pts
5. Pensamiento crítico y presentación	Responde las 3 preguntas con análisis propio, justificación técnica y redacción clara; el documento está ordenado.	Responde las preguntas con argumentos aceptables; la presentación es comprensible.	Respuestas muy generales o con errores de redacción que dificultan la comprensión.	4 pts

Preguntas de pensamiento crítico

1. ¿Por qué es importante combinar caja blanca y caja negra al evaluar el RF de inicio de sesión, en lugar de aplicar solo una de las dos técnicas?

Porque las 2 técnicas de pruebas identifica lo que el programa debe hacer, mostrar y su ruta de flujo, mediante las variables y validaciones.

2. Si el cálculo de complejidad ciclomática indica cuatro rutas independientes, ¿qué riesgo tendría probar únicamente el caso de datos correctos?

El programa podría no funcionar probando con otros tipos de datos.

3. En la partición de clases de equivalencia, ¿cómo justificaría la selección de representantes para usuario incorrecto, contraseña incorrecta y campos vacíos? Explique cómo esos casos ayudan a mejorar la calidad del software.

Se prueba con todos los casos en donde el programa podría fallar y de ese modo se prueba que el producto software tiene la calidad total para entregar al usuario.

Nota de entrega

- Los archivos deben entregarse en Moodle dentro del tiempo establecido.
- Nombre de archivo sugerido: Apellidos_Nombres_CB.docx y Apellidos_Nombres_CN.docx.
- Cuidar ortografía, formato de tablas y correspondencia entre el RF y los casos de prueba.

Elaborado por: Ing. Jenny A. Ruiz R.

Docente TC DCCO

Prueba Caja Negra:

Variable	Clase de Equivalencia	Estado	Representante
Usuario	Usuario == txtUsuario	Válido	"Alba Perez"
	usuario == ""	No Válido	(" ")
	Usuario != txtUsuario	No Válido	"Alba"
Contraseña	Contraseña == txtContraseña	Válido	"contraseña"
	Contraseña == ""	No Válido	(" ")
	contraseña != txtContraseña	No Válido	"1234"
Validación	Validar Usuario (usuario)	Válido	"Alba Perez"
	Validar Contraseña (contraseña)	Válido	"contraseña"